

RELATÓRIO TÉCNICO

Implantação de Ambiente em Nuvem (IaaS)

Provisionamento de Instâncias EC2 e Otimização de Custos para Treinamento de Cibersegurança

Laboratório prático baseado no módulo de Fundamentos de Computação em Nuvem — TryHackMe

Ferramenta utilizada: TryHackMe Cloud Console (interface similar à AWS)

Agosto de 2026

Sumário

1. Contexto e Objetivo
 2. Terminologia Básica da Nuvem
 3. Escolha da Região de Implantação
 4. Provisionamento das Instâncias EC2
 5. Otimização de Custos: Interrompendo Máquinas Ociosas
 6. Conceitos Técnicos Aplicados
 7. Conclusão
-

1. Contexto e Objetivo

Este laboratório teve como objetivo aplicar, na prática, os conceitos de computação em nuvem estudados anteriormente, implantando um ambiente para hospedar um treinamento de aplicativos de segurança cibernética. Foi utilizado o TryHackMe Cloud Console, uma interface que reproduz o funcionamento de uma plataforma real de nuvem, semelhante à AWS.

O foco do exercício não foi memorizar a localização de botões, mas sim compreender como recursos em nuvem são criados, gerenciados e têm seus custos otimizados em um cenário próximo do real. As atividades realizadas foram:

- Selecionar a região de implantação dos recursos na nuvem.
- Provisionar instâncias EC2 (computadores virtuais) para hospedar o ambiente de treinamento.
- Interromper instâncias ociosas para reduzir o custo mensal do ambiente.

Modelo de serviço

Infraestrutura como Serviço (IaaS) — escolhida por oferecer acesso total ao sistema operacional das instâncias, permitindo instalar ferramentas, configurar o sistema e simular ataques e defesas com segurança.

2. Terminologia Básica da Nuvem

Antes da implantação, é importante compreender dois conceitos centrais utilizados ao longo do exercício:

Parâmetro	Valor
EC2 (Computador Virtual)	Representa um computador virtual na nuvem, com sua própria CPU e memória (RAM), capaz de executar aplicativos. Cada instância EC2 criada equivale a adicionar um novo computador ao ambiente.
Tipo de instância	Define o poder computacional do computador virtual (ex.: t2, t3, m5). Instâncias maiores oferecem mais CPU e RAM, porém com custo mais elevado; instâncias menores consomem menos recursos e custam menos.

3. Escolha da Região de Implantação

O primeiro passo na implantação de qualquer recurso em nuvem é definir em qual região geográfica ele será hospedado, opção disponível no canto superior direito do console. Neste exercício, a região selecionada foi us-east-1 (N. Virginia).

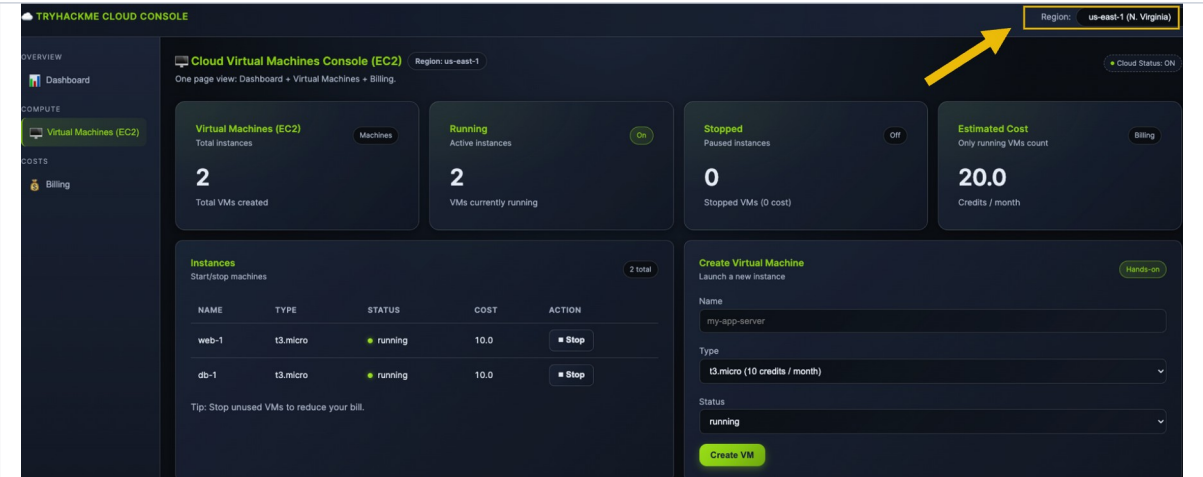


Figura 1 — Painel inicial do Cloud Console com o seletor de região destacado. Ambiente inicial com 2 instâncias em execução (web-1 e db-1) e custo estimado de 20 créditos/mês.

Com a região definida, o ambiente ficou pronto para receber as novas instâncias necessárias para o treinamento de segurança cibernética.

4. Provisionamento das Instâncias EC2

4.1 Criação das instâncias

As novas instâncias foram provisionadas por meio do painel 'Create Virtual Machine', informando nome, tipo de instância e status inicial desejado. Como o objetivo era disponibilizar máquinas de estudo para prática de segurança cibernética, foi utilizado o tipo m5.large — uma instância mais robusta, adequada para simulações de ataque e defesa.

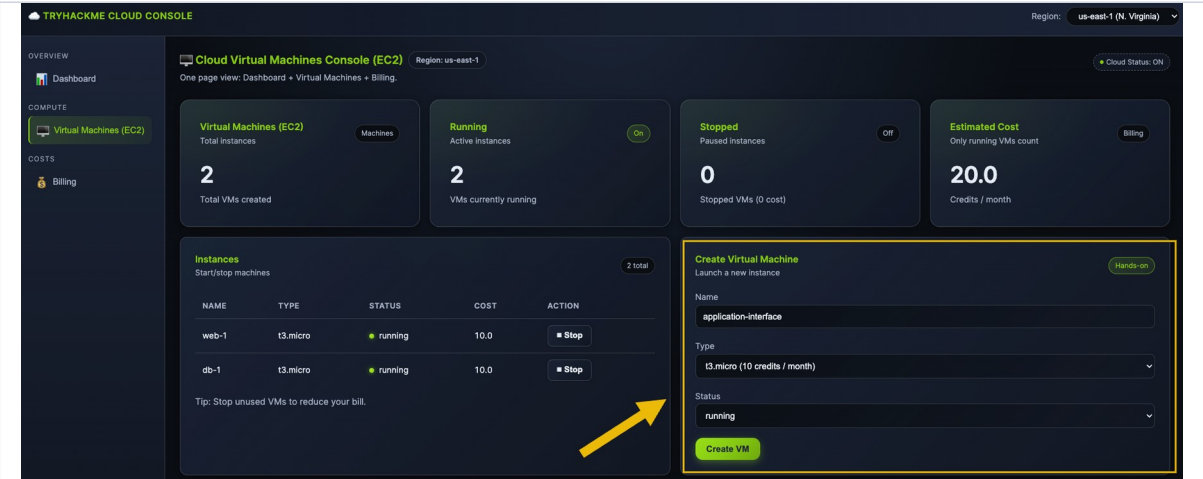


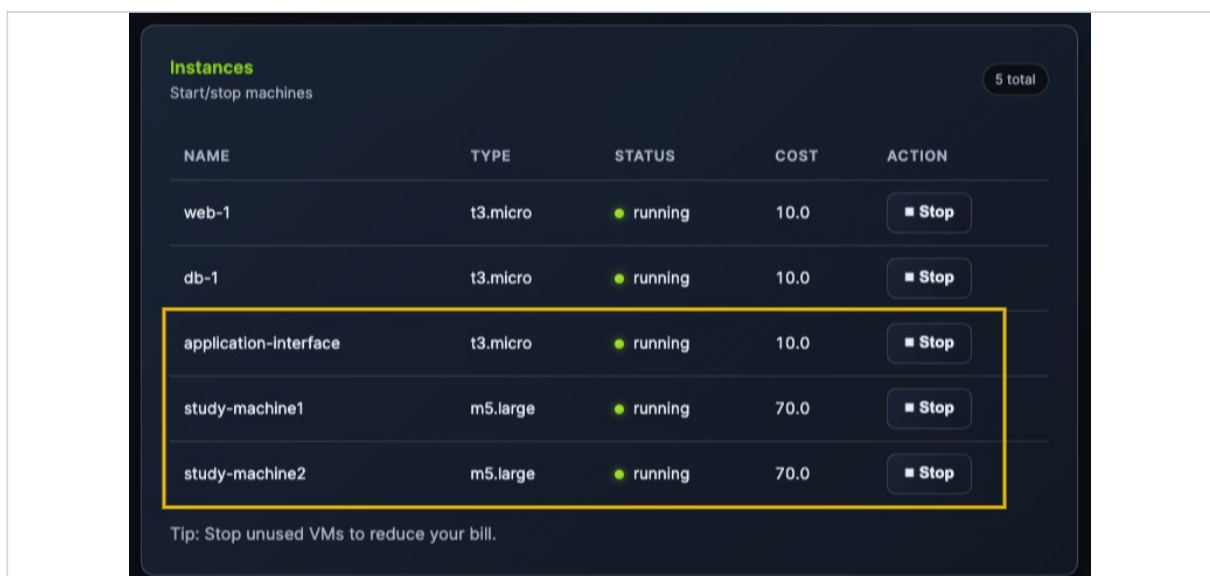
Figura 2 — Painel de criação de máquina virtual preenchido, utilizado para provisionar as novas instâncias do ambiente.

Parâmetro	Valor
Instância 1 — Nome	study-machine-1
Instância 1 — Tipo	m5.large
Instância 1 — Status	running

Parâmetro	Valor
Instância 2 — Nome	study-machine-2
Instância 2 — Tipo	m5.large
Instância 2 — Status	running

4.2 Confirmação do provisionamento

Após a criação, o bloco 'Instances' passou a exibir cinco instâncias no total, confirmando que as máquinas de estudo foram adicionadas com sucesso ao ambiente, ao lado das instâncias já existentes (web-1, db-1 e application-interface).



Instances				
Start/stop machines				
5 total				
NAME	TYPE	STATUS	COST	ACTION
web-1	t3.micro	● running	10.0	■ Stop
db-1	t3.micro	● running	10.0	■ Stop
application-interface	t3.micro	● running	10.0	■ Stop
study-machine1	m5.large	● running	70.0	■ Stop
study-machine2	m5.large	● running	70.0	■ Stop
Tip: Stop unused VMs to reduce your bill.				

Figura 3 — Lista de instâncias após o provisionamento: 5 no total, com study-machine-1 e study-machine-2 em execução (destacadas), cada uma consumindo 70 créditos/mês.

Observação de custo

Instâncias m5.large têm custo significativamente mais alto (70 créditos/mês cada) do que instâncias t3.micro (10 créditos/mês), refletindo o maior poder computacional oferecido.

5. Otimização de Custos: Interrompendo Máquinas Ociosas

Como o aplicativo de treinamento ainda estava em fase de desenvolvimento — ou seja, sem usuários acessando a plataforma —, as duas máquinas de estudo permaneciam ociosas, gerando custo desnecessário. A ação definida foi interromper (Stop) as instâncias study-machine-1 e study-machine-2 até que fossem efetivamente necessárias.

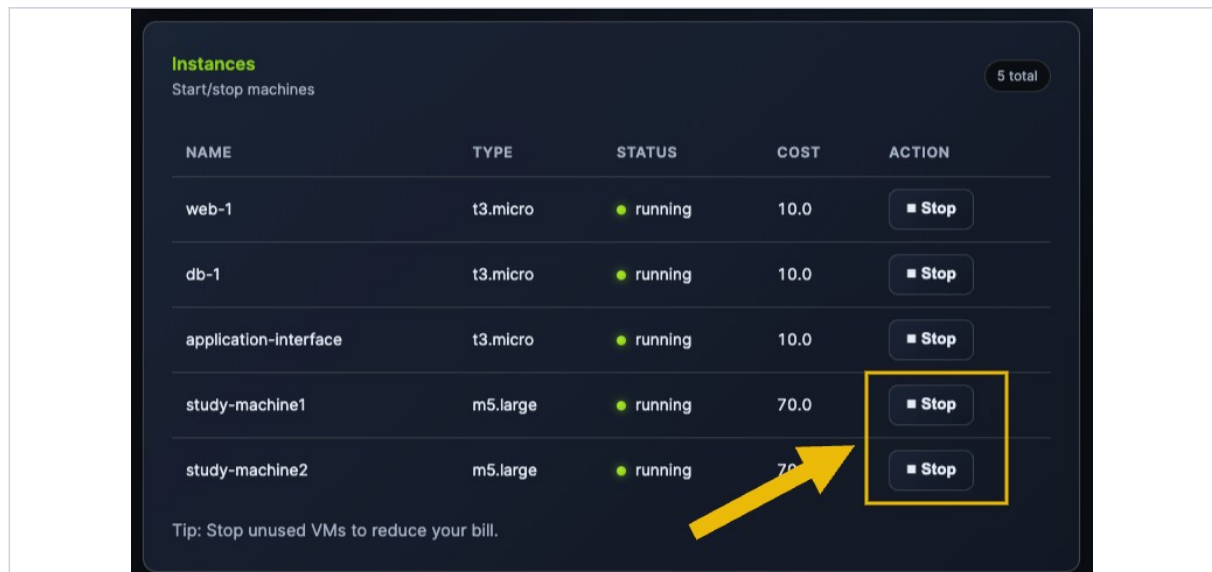


Figura 4 — Botões 'Stop' destacados para as instâncias study-machine-1 e study-machine-2, ação utilizada para interromper as máquinas ociosas.

Após a interrupção, a seção 'Billing' foi consultada para confirmar o impacto financeiro da ação.

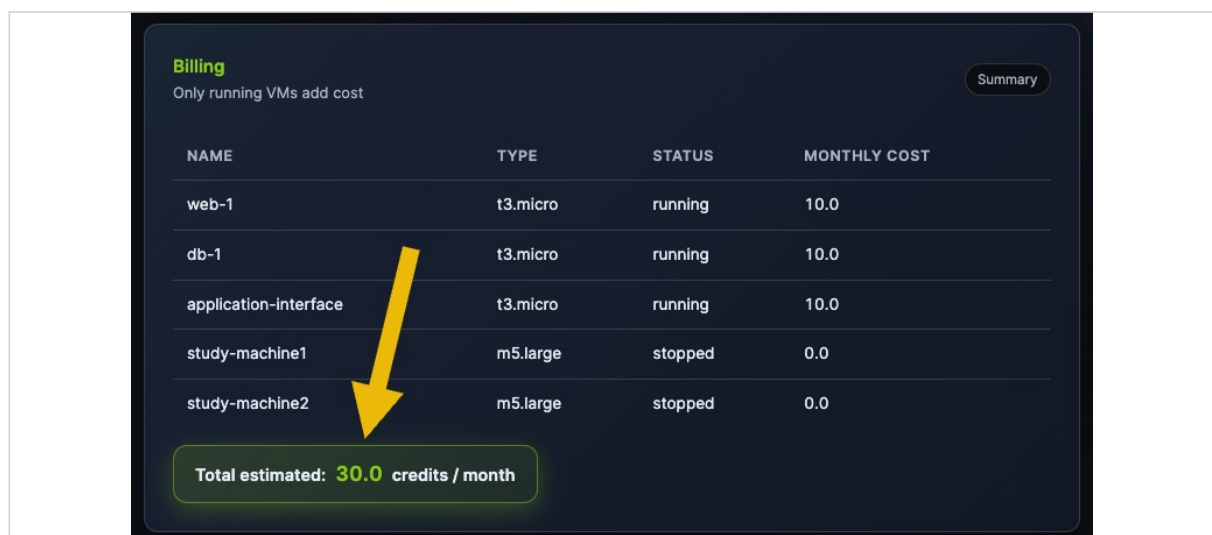


Figura 5 — Seção de faturamento após a interrupção: study-machine-1 e study-machine-2 aparecem com status 'stopped' e custo zerado, reduzindo o total estimado para 30 créditos/mês.

Resultado

O custo mensal do ambiente caiu de 160 para 30 créditos, uma redução de mais de 80%, apenas interrompendo as duas instâncias que não estavam em uso — sem excluir nenhum recurso.

6. Conceitos Técnicos Aplicados

Parâmetro	Valor
Computação em nuvem	Modelo de entrega de recursos computacionais (processamento, armazenamento, rede) sob demanda, pela internet, com

Parâmetro	Valor
	pagamento conforme o uso.
EC2	Serviço de computador virtual sob demanda, unidade básica de processamento na nuvem utilizada neste laboratório.
Tipo de instância	Classificação que define a capacidade de CPU e memória de uma instância, impactando diretamente seu custo.
IaaS	Infraestrutura como Serviço — modelo em que o provedor entrega a infraestrutura virtual (servidores, rede, armazenamento), e o usuário tem controle total sobre o sistema operacional e as aplicações.
Billing / Faturamento	Painel que exibe o custo estimado de cada recurso, permitindo identificar oportunidades de economia.

Este exercício evidenciou, na prática, como a nuvem permite gerenciar custos de forma ágil: diferentemente de um servidor físico, uma instância em nuvem pode ser interrompida a qualquer momento, deixando de gerar custo até que seja novamente necessária.

7. Conclusão

O laboratório permitiu vivenciar um fluxo completo de implantação de ambiente em nuvem: escolha de região, provisionamento de instâncias EC2 sob o modelo IaaS, e otimização de custos por meio da interrupção de recursos ociosos.

Esse tipo de prática reforça competências essenciais para funções de suporte e administração de infraestrutura em nuvem, como dimensionamento correto de instâncias conforme a necessidade, leitura de painéis de faturamento e adoção de boas práticas de FinOps (gestão financeira de recursos em nuvem) — habilidades cada vez mais valorizadas no mercado de TI.